

洪灾(flood)

Description

7月26日14时，长江上游三峡水库入库流量涨至50000立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，此次洪水编号为长江2020年第3号洪水

C国境内有一条超长河流，并从源头到入海口共修建有 n 座水库。

某年梅雨季，该河流发生汛情。为了保护民众的生命财产安全，你负责指挥这 n 座水库进行拦洪蓄洪。已知第 i 座水库可以储存 a_i 单位的河水，且第 i 座水库与第 $i + 1$ 座水库之间的河道在单位时间内只能流过 b_i 单位的河水（特别的，第 n 座水库排出的水将经过河道排入大海）。

为了简化问题，我们假定洪水直接汇入 1 号水库，且流量不变。现在希望知道，在不实施其他防洪措施的情况下，最晚多久后洪水将会溢出。

注：

- 你可以决定每个时刻每座水库的排水量（当然不能超过下游水道的承载极限，也不能在水库中“无中生水”）
- 我们假定河水的流速可以足够快，水流经河道时间忽略不计（但仍需满足河道流量限制）
- 所有水库最初都是空的

Input

第一行两个整数 n, F ，分别表示水库数量，与第 1 座水库的日汇入流量。

第二行 n 个整数 a_i ，表示第 i 座水库的最大储水量。

第三行 n 个整数 b_i ，表示第 i 座水库与第 $i + 1$ 座水库之间河道的流量上限（特别的， b_n 表示第 n 座水库与大海之间的河道流量上限）。

Output

一行一个实数 T ，表示 T 个单位时间后洪水将会溢出。如洪水永远不会溢出，输出 -1 。

将会有程序检验你的答案，如你的答案与最终结果相差不超过 10^{-3} ，即判定正确。

Sample

Sample Input 1

```
1 | 4 50
2 | 100 100 100 100
3 | 60 40 50 30
```

Sample Output 1

```
1 | 20.000
```

Sample Explanation 1

前 20.000 个单位时间内所有水库可以保持平稳运行，此时第一座水库已经蓄满，而水位还在不断上升，此时无论如何操作，第一座水库都将溢出。

Sample 2

详见下发文件

Hint

对于前 5%、10%、15% 的数据，分别满足 $n \leq 2$ 、 $n \leq 3$ 、 $n \leq 4$

对于前 30% 的数据，满足 $n \leq 2047$

对于另外 10% 的数据，满足 $a_i = a_j, b_i = b_j (\forall i, j \in [1, n])$ ，即所有水库容量相同，河道一样宽

对于另外 20% 的数据，满足 $n < 2^{16}$ ，且数据随机生成

对于 100% 的数据，满足 $n < 2^{18}$ ， $0 \leq F, a_i, b_i \leq 10^9$